

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Esta es una guía para orientar al jurado en la evaluación del Trabajo Final de Maestría de acuerdo a la reglamentación vigente en la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Minas (Acuerdos 33 de 2008 CSU y 7 de 2012 CFM). El proceso de evaluación del Trabajo Final de Maestría consiste en la revisión del documento escrito por parte del(os) jurado(s), en donde se debe verificar que cumpla con lo esperado en este tipo de trabajo de acuerdo a la reglamentación vigente de la Universidad Nacional de Colombia. El trabajo final de Maestría no tiene sustentación.

Definición:

Trabajo Final de Maestría: *“Los trabajos finales de maestrías de profundización deberán mostrar la adquisición de habilidades y conocimientos propios de la profesión, así como la capacidad para aplicarlos y resolver problemas concretos”.* [Acuerdo 033 de 2007 CSU](#)

Normativa: [Acuerdo 007 de 2012 Consejo de Facultad Minas](#)

ARTÍCULO 4. Evaluación del Trabajo Final. El procedimiento para realizar la evaluación del Trabajo Final se realizará de la siguiente manera:

1. El director del Trabajo Final deberá informar por escrito, hasta la semana catorce (14) del período académico en curso, la intención de entrega, la evaluación del Trabajo Final durante éste y deberá sugerir los posibles jurados. La no notificación indica que la entrega del Trabajo Final se realizará en un período académico posterior.
2. El Comité Asesor de Programa Curricular de Posgrado solicitará al Consejo de la Facultad el nombramiento de al menos un (1) jurado para la evaluación del trabajo final. Para la recomendación de los jurados, el Comité Asesor deberá anexar la hoja de vida de cada uno de los jurados.
3. Para ser jurado evaluador del trabajo final, se deberá tener mínimo título de Magíster. Si la experiencia investigativa o académica lo justifica, el Consejo de la Facultad de Minas podrá eximir al(los) jurado(s) de la anterior exigencia de titulación, previo aval del Comité Asesor.
4. Antes de reportar la calificación, el (los) jurado(s) podrá(n) sugerir modificaciones menores al documento final, interactuando con el director del trabajo final.
5. La calificación del Trabajo Final, debe reportarse de conformidad con las fechas establecidas en la Resolución de Rectoría que establece el ingreso de las calificaciones en el Sistema de Información Académica - SIA, a través de un Registro Especial de Calificaciones.

PARÁGRAFO. La evaluación del trabajo final no requiere sustentación pública.

Instrucciones para el jurado evaluador

1 Evaluación documento escrito

La evaluación debe realizarse de acuerdo con los siguientes criterios:

- El cumplimiento de lo planteado en la Propuesta de Trabajo Final.
- La profundidad y claridad en el análisis del tema.
- Aplicación de habilidades y conocimientos actuales en problemas concretos.
- Vigencia o actualidad.
- Desarrollo lógico del tema y de sus componentes.
- Respaldo y sustentación bibliográfica.
- Claridad de la argumentación

Desde el punto de vista de la edición del texto, debe tener en cuenta:

- Uso correcto de la ortografía y gramática.
- Adecuada citación y referenciación de tablas y figuras.
- Formato de referencias bibliográficas.

Desde el punto de vista metodológico debe considerar:

- Rigurosidad en la aplicación de la metodología de la investigación científica.
- Orden en la presentación.

Con base en los criterios anteriores el jurado debe realizar su evaluación del documento escrito asignando alguna de las siguientes calificaciones y enviando las observaciones correspondientes:

Nombre del Jurado	Manuel Mauricio Goez Mra
Cédula o Pasaporte	1037603599
Institución	Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Fecha	13 de abril de 2026
Nombre del Estudiante	John Mario Montoya Zapata
Título del Trabajo Evaluado	Diagnóstico no invasivo del estado de salud del fríjol común (<i>Phaseolus vulgaris</i> L) en Colombia: Un enfoque basado en la huella espectral y la inteligencia artificial.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

El presente trabajo aborda un tema de gran relevancia y actualidad para el sector agrícola de manera viable, evidenciando un desarrollo lógico, una estructura adecuada y el respaldo de una bibliografía mayoritariamente reciente. Sin embargo, es necesario realizar ajustes para normalizar el uso de los separadores decimales en el texto, gráficas y tablas, además de corregir errores ortográficos y de digitación señalados en la copia del documento con comentarios. Se observa una redundancia informativa respecto al concepto de imágenes hiperespectrales en al menos tres secciones, por lo que se recomienda unificar esta definición en una única presentación.

En términos metodológicos, se requiere clarificar la selección empírica del umbral para la máscara de vegetación, explicando su impacto en el proceso de clasificación. Debe discutirse si se exploraron variaciones en dicha máscara y si los valores obtenidos son consistentes con los rangos tradicionales del índice NDVI, apoyándose en citas bibliográficas. Además, es fundamental analizar si el criterio de conservar solo vegetación con "alto bienestar" excluye a las plantas con mayores deficiencias nutricionales, afectando la representatividad del experimento.

En cuanto a la selección de bandas, es relevante ampliar la descripción de la técnica de reducción de dimensionalidad y sintetizar las razones por las cuales no se contemplaron otros métodos. También debe acentuarse la ventaja técnica de dividir los datos de validación y prueba, considerando que provienen de la misma muestra y conjunto de datos. Aunque se mencionan dos momentos de captura, el texto debe reflejar con precisión que este estudio se centró en la información de una única toma aérea.

Respecto al modelado, el desempeño del modelo CNN-2D con presente un PR-AUC de 0.963 resulta excepcionalmente alto, lo que sugiere la necesidad de revisar si la red está aprendiendo la estructura espacial de las parcelas en lugar de la firma espectral del estrés, dado el etiquetado por polígonos manuales. Es fundamental mencionar si el modelo incluyó el "Genotipo" como variable o si se evaluó el desempeño por variedad, considerando que las

firmas espectrales varían naturalmente entre los 8 genotipos utilizados; en este sentido, debe aclararse si la omisión de este criterio en la conformación de los conjuntos de validación y prueba genera alguna afectación.

Se recomienda incluir un diagrama del diseño experimental y validar la influencia real de los índices de vegetación calculados frente a las características utilizadas en el proceso y ampliar la descripción de la técnica de selección de bandas y reducción de dimensionalidad, mencionando si se exploraron otros métodos y si se validó la influencia real de los índices de vegetación calculados respecto a las características seleccionadas.

Es necesario justificar la selección de los 12 algoritmos iniciales, considerando que en el apartado 2.3.2 se mencionan más de 20 modelos. Se sugiere introducir un párrafo que identifique cuáles tuvieron un carácter exploratorio y profundizar en el análisis de Random Forest como referente comparativo debido a su alto desempeño (Tabla 4.1). Si bien se menciona el costo computacional como causa para no profundizar en él, este criterio debe discutirse más a fondo dada la naturaleza del caso de estudio y las capacidades de cómputo actuales.

Además, debe ampliarse la discusión sobre por qué la hiperparametrización no aportó cambios significativos en tres de los modelos finales de ML e incluir las métricas de costo computacional para los modelos de *Deep Learning* ya que como fue expuesto en el texto anteriormente es un criterio relevante para la comparación de resultados. Para facilitar la interpretación, se propone cambiar las matrices de confusión por porcentajes ya permite identificar la mejora significativa del modelo CNN-2D ya que este modelo presenta menor cantidad de datos, también es importante aclarar al lector que no esté familiarizado motivo de la reducción de datos en la matriz de confusión.

En la discusión, se debe considerar la importancia de los falsos positivos frente a los falsos negativos y ampliar el análisis para casos prácticos donde coexistan plantas con y sin estrés visible en una misma parcela y su posible afectación en el modelo CNN-2D. Finalmente, se recomienda reestructurar las conclusiones para evidenciar el cumplimiento de cada objetivo específico. Se deben abordar las limitaciones, la justificación de la clasificación binaria frente al desbalance de clases y si contemplo solo comprar respecto a un tratamiento para evitar dicho desbalance, respecto al trabajo futuro se identifica la necesidad de validar el modelo ante otros tipos de estrés (bióticos y abióticos) para dar respuesta a la generalidad del título propuesto. Dado que el enfoque actual se limita al estrés por fósforo, la validación futura en diversos escenarios es indispensable para respaldar la tesis general del trabajo, también integrar la información de los genotipos su afectación sobre los resultados obtenidos.

Se aprueba: atendiendo eventuales		Distinción Meritoria: el jurado evaluador	
--	--	--	--

recomendaciones mínimas para la mejora de la calidad del informe, sin necesidad de una nueva reevaluación.		considera que el trabajo presenta un nivel de calidad excepcional.	
Debe realizar correcciones: aprobación sujeta a cambios que puedan ser realizados en un periodo inferior a 3 semanas.	X	No se aprueba: considera que el trabajo no cumple con los criterios de un Trabajo Final de Maestría y su modificación podría tardar más de 3 semanas.	

Firma: M60e2